team-tracker

Архитектура

Трекер задач и спринтов для команд разработки

Версия 0.16 · 29.10.2026
Статус: в разработке

Содержание

1. Назначение и принципы . . . 3

2. Контекст системы . . . 4

3. Контейнеры . . . 5

4. Компоненты фронтенда . . . 6

5. Компоненты сервера . . . 7

5.1. Запись изменения на сервере . . . 9

6. Стек . . . 9

7. Модель данных . . . 10

8. Ключевые потоки . . . 11

7.1. Смена статуса задачи с записью в историю . . . 11

7.2. Закрытие спринта с переносом незавершённого . . . 12

7.3. Расчёт burndown и velocity . . . 13

9. Структура репозитория . . . 13

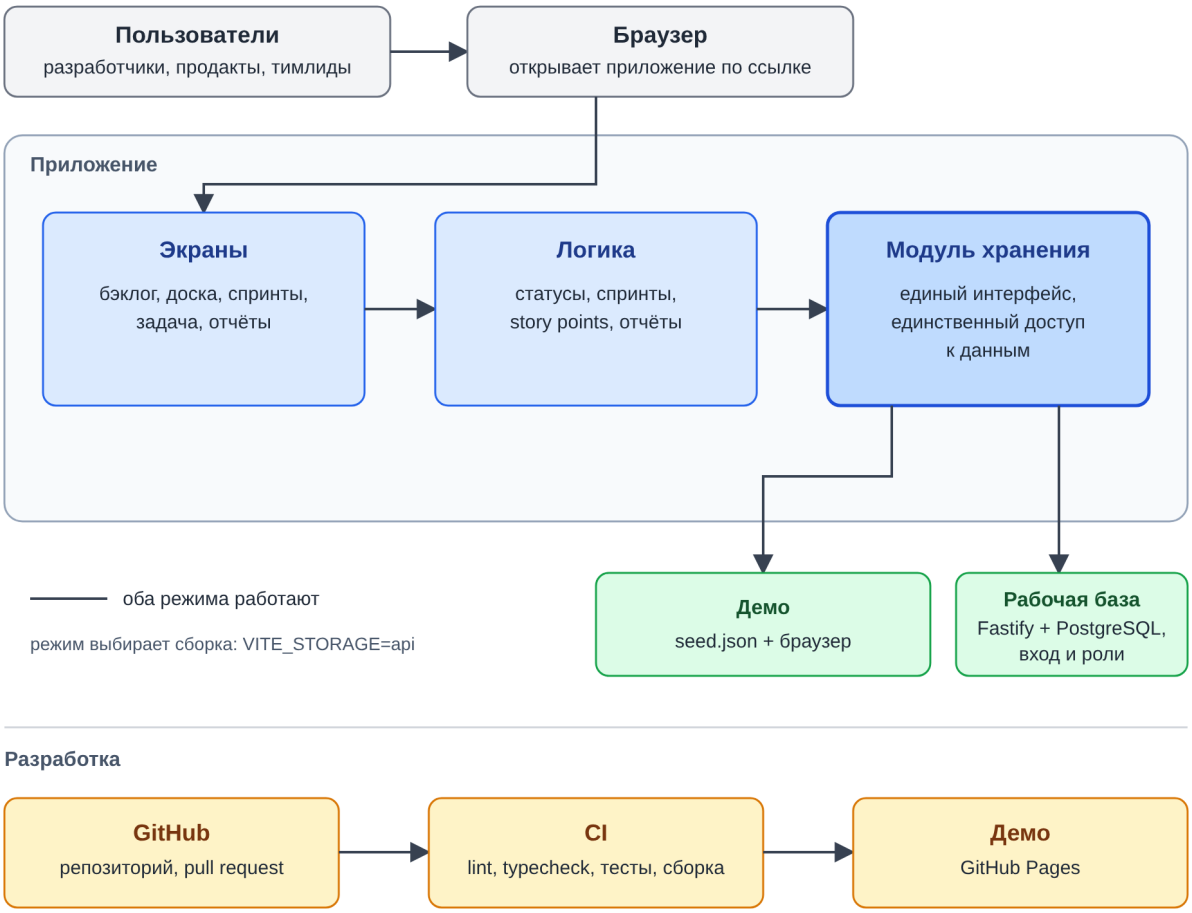
10. Качество . . . 13

11. Развёртывание . . . 14

12. Безопасность . . . 15

13. Риски и принятые решения . . . 15

Версия документа 0.11. Статус продукта: в разработке. Стек утверждён: ADR-002.



Общая схема: пользователи, приложение по слоям, два режима хранения (демо в браузере и рабочая база на сервере) и путь разработки.

1. Назначение и принципы

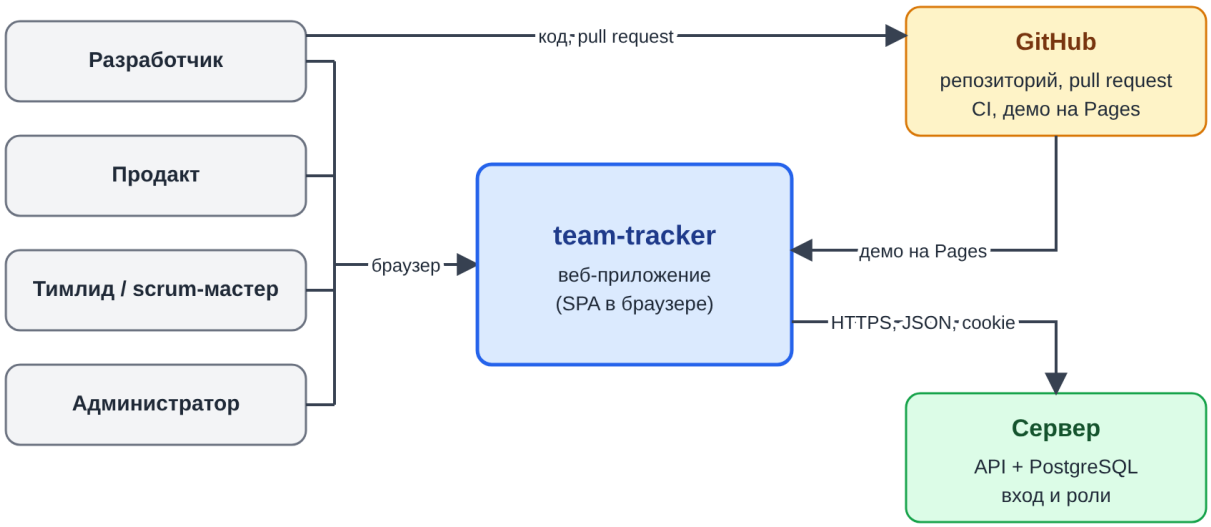
team-tracker — трекер задач и спринтов для команд разработки. Документ описывает, из чего состоит система, как слои взаимодействуют и как продукт работает в двух режимах: демо без сервера и рабочая база с входом и ролями.

Принципы:

- **Один путь к данным.** Экраны и логика не знают, откуда берутся данные; доступ только через модуль хранения (ADR-001).
- **Логика отдельно от интерфейса.** Правила (статусы, спринты, points, отчёты) — чистый TypeScript без React; их проверяют модульными тестами.
- **Вычисляемое не хранится.** Итоги по людям и спринтам, burndown и velocity считаются из задач и истории.
- **История не переписывается.** Запись в History только добавляется.
- **Два режима одним кодом.** Демо работает на `seed.json` и браузере, рабочая база — через сервер; режим меняет только адаптер хранения.
- **Сервер не доверяет клиенту.** Права, структура и целостность проверяются на сервере при каждой записи (ADR-010).

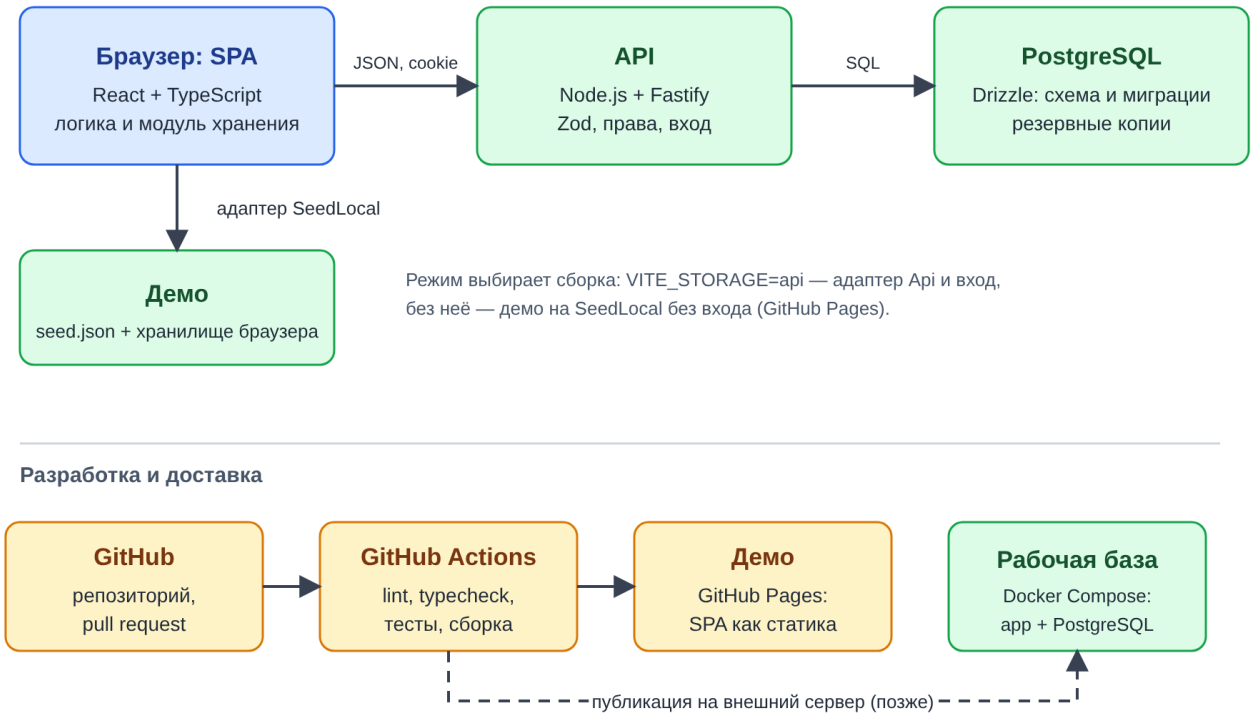
- **Проверка на границах.** Данные проверяются при вводе в интерфейсе и при записи в хранилище.

2. Контекст системы



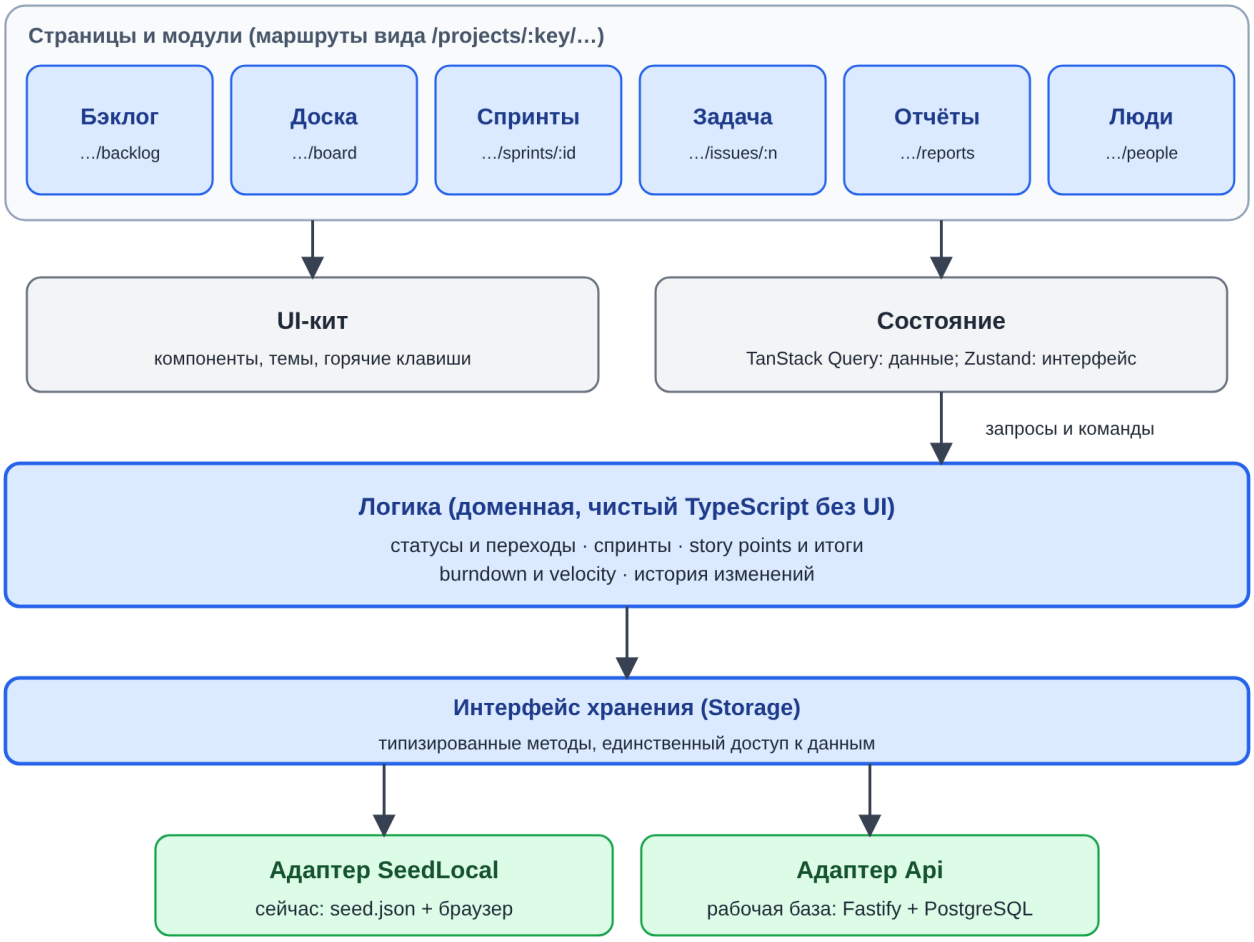
Пользователи работают в браузере. Код и pull request живут в GitHub; CI собирает приложение и публикует демо на GitHub Pages. Рабочая база — сервер с API и PostgreSQL, вход по учётке и роли (этап 8, ADR-010); демо на Pages по-прежнему работает на `seed.json` и хранилище браузера, без входа.

3. Контейнеры



SPA — единственное приложение для пользователя. В демо оно использует адаптер SeedLocal; в рабочей базе — адаптер Api, который обращается к Fastify (сборка с `VITE_STORAGE=api`). API проверяет права и данные (Zod, целостность) и пишет в PostgreSQL через Drizzle; он же отдаёт собранное приложение. CI проверяет каждый pull request и публикует демо; публикация рабочей базы на внешний сервер — отдельное решение.

4. Компоненты фронтенда



Страницы и маршруты. Все адреса начинаются с `/projects/:key`:

Страница	Маршрут	Назначение
Бэклог — «Планирование будущих спринтов»	`/projects/:key/backlog`	Спринты и общий бэклог, заполнение спринтов, порядок, оценка, перенос (ADR-014)
Портфель	`/portfolio`	Сводка по проектам продакта: активный спринт, риск, эпики (ADR-016)
О программе	`/about`	Версия, копии, диагностика, журнал ошибок (ADR-015)
Прошлые спринты	`/projects/:key/history`	Закрытые спринты и их выполненные задачи, только чтение
Доска	`/projects/:key/board`	Задачи спринта по статусам, группировка по полю
Спринт	`/projects/:key/sprints/:id`	Цель, состав, запуск и закрытие
Задача	`/projects/:key/issues/:number`	Карточка, связи, комментарии, история
Отчёты	`/projects/:key/reports`	Итоги, burndown, velocity
Люди	`/projects/:key/people`	Участники и их нагрузка
Настройки	`/projects/:key/settings`	Длительность, название и дата следующего спринта

Модули (`modules/tasks`, `backlog`, `sprints`, `board`, `reports`, `people`) содержат страницы, компоненты и запросы одной области.

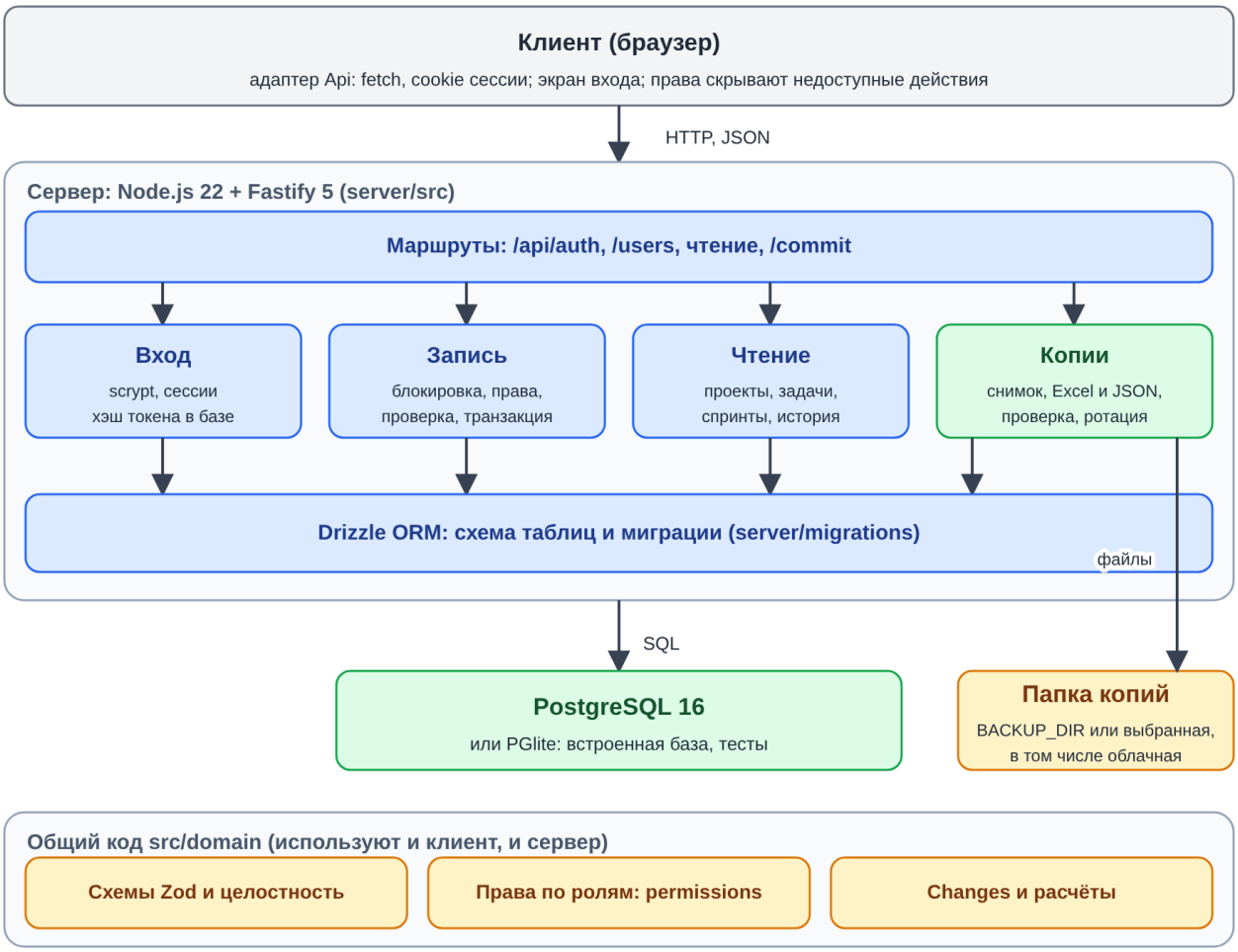
Логика (`domain/`) — чистые функции и небольшие сервисы. Сервисы получают модуль хранения как зависимость, поэтому в тестах подставляется версия в памяти.

Модуль хранения — интерфейс `TrackerStorage` с типизированными методами (проекты, задачи, спринты, связи, комментарии, история) и два адаптера: **SeedLocal** (читает `seed.json`, сохраняет изменения в браузере) и **Api** (HTTP-клиент к Fastify). Вход (экран входа, сессия, выход) и права (`usePermissions`) находятся рядом с хранением: `src/app/AuthGate`, `src/state/session`, `src/domain/permissions`.

UI-кит — общие компоненты, логотип (`Logo`), цветовые гаммы и обработка горячих клавиш. Все цвета заданы только в `src/ui/tokens.css` как CSS-переменные для двух гамм («Бежевая» по умолчанию и «Стандартная») в светлой и тёмной версиях; гамма выбирается атрибутом `data-palette` на `<html>` и хранится в профиле пользователя (`users.palette`), в демо — в браузере; контраст проверяет тест токенов (ADR-013).

Состояние. Данные с сервера или из хранилища — TanStack Query (кэш, обновление после изменений; с сервером ещё и по возвращении на вкладку). Состояние интерфейса и сессии — Zustand: группировка доски, фильтры, вошедший пользователь.

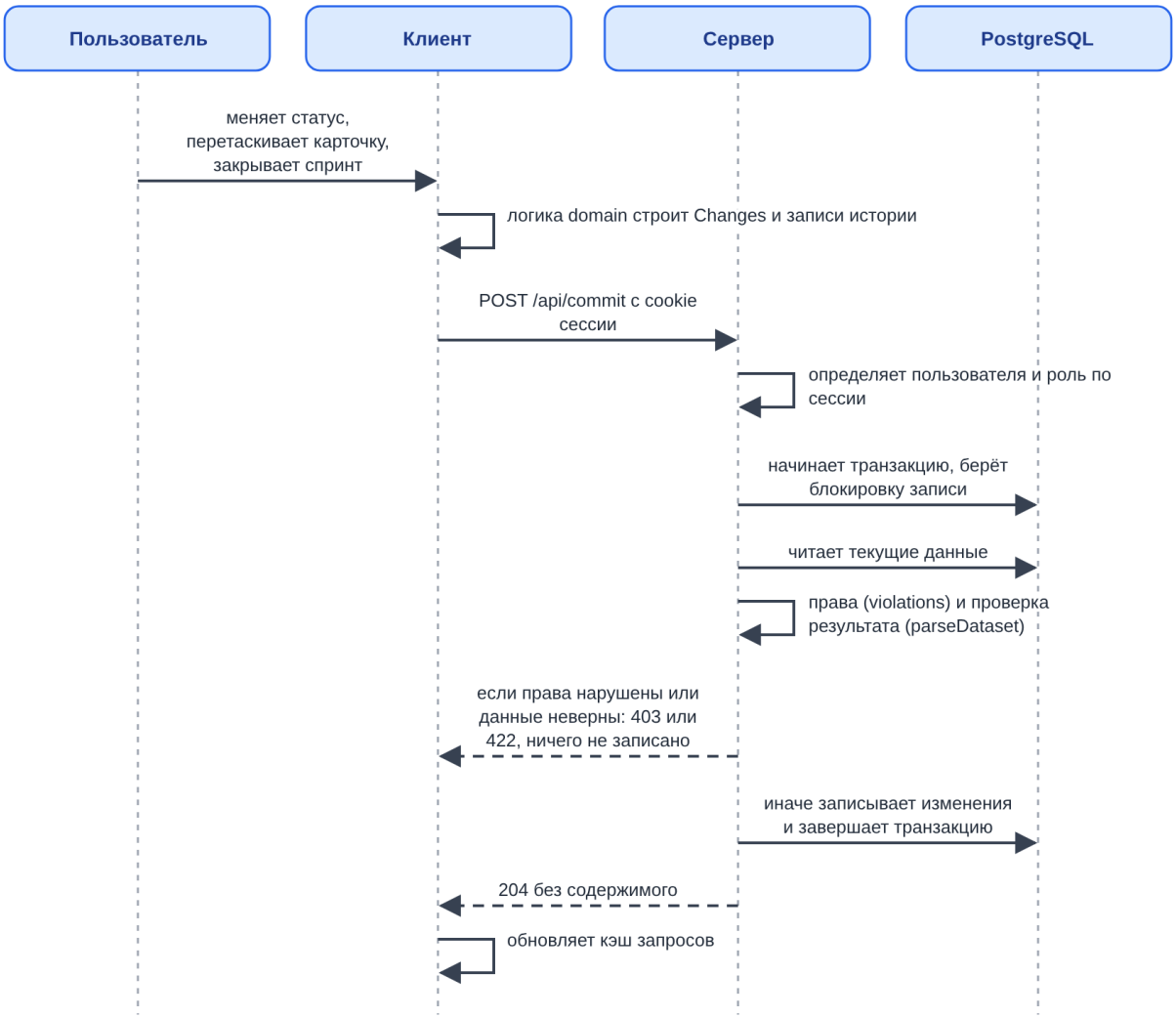
5. Компоненты сервера



Сервер (`server/src`) невелик и намеренно не содержит бизнес-правил: их считает клиент в `src/domain`, а сервер проверяет результат тем же кодом.

Часть	Файл	Что делает
Маршруты	`app.ts`	`/api/auth/*` (регистрация, вход, выход, «кто я»), `/api/users` (роли), чтение по проектам, задачам, спринтам, связям, истории, `POST /api/commit`; статика собранного приложения и `index.html` для адресов SPA
Вход	`auth.ts`, `passwords.ts`	создание учётки (регистрация закрыта по умолчанию; участников создаёт администратор с временным паролем), вход, смена и сброс пароля, сессии (хэш токена в базе), смена роли, ограничение перебора
Запись	`repo.ts`	под блокировкой: загрузка данных, `violations` (права), `parseDataset` (структура и целостность), запись в одной транзакции
База	`db/schema.ts`, `migrations/`	таблицы `projects`, `people`, `sprints`, `issues`, `links`, `comments`, `history`, `users`, `sessions`; уникальные индексы (ключ проекта, номер задачи, почта)
Запуск	`main.ts`, `config.ts`, `lock.ts`	настройки из `.env`; `DATABASE_URL` — PostgreSQL, иначе PGlite в `DATA_DIR` (ADR-011); метка занятой базы не даёт открыть PGlite дважды
Резервные копии	`backups/` (`service.ts`, `snapshot.ts`, `xlsx.ts`, `restore.ts`, `rotation.ts`, `schedule.ts`, `folders.ts`)	снимок в одной транзакции чтения, комплект и его проверка, журнал, ротация, расписание, выбор папки, восстановление; маршруты `/api/admin/backups` — только администратор
Команды	`admin-cli.ts`, `backup-cli.ts`, `restore-cli.ts`, `seed-cli.ts`	`npm run admin:create` (первый администратор), `backup` (копия из консоли), `restore <папка>` (восстановление), `db:seed` (демо-данные)

5.1. Запись изменения на сервере



Один путь записи для всех действий: права и целостность проверяются на сервере независимо от того, что скрыл интерфейс. Блокировка выстраивает записи в очередь, поэтому проверка и запись видят одно и то же состояние.

6. Стек

Версии — из `package-lock.json` на момент выпуска 0.8.

Слой	Технология	Версия	Зачем
Язык	TypeScript (строгий режим)	6.0	Типы на всех слоях; общий код `src/domain` у клиента и сервера
Рантайм	Node.js	22	Сервер, сборка, тесты
Сборка клиента	Vite	8.3	Быстрый запуск и сборка
Интерфейс	React	19.3	Зрелая экосистема
Маршруты	React Router	8.5	Адрес у каждой задачи, доски и спринта
Данные клиента	TanStack Query	5.105	Кэш, повторные запросы после изменений

Слой	Технология	Версия	Зачем
Состояние	Zustand	5.0	Интерфейс и сессия без шаблонного кода
Перетаскивание	dnd-kit (core, sortable)	6.3 / 10.0	Доска и порядок в бэклоге, работа с клавиатуры
Проверка данных	Zod	4.6	Одни схемы у клиента и сервера, русские сообщения
Сервер	Fastify (+ cookie, static)	5.12	Лёгкий API, отдаёт и собранное приложение
Доступ к БД	Drizzle ORM, drizzle-kit	0.45 / 0.31	Типизированные запросы и миграции
База	PostgreSQL	16	Транзакции, блокировки, надёжное хранение
Драйвер	pg (node-postgres)	8.23	Подключение к PostgreSQL
Встроенная база	PGlite	0.5	PostgreSQL в процессе: запуск на своём компьютере без установки PostgreSQL, тесты
Excel	write-excel-file, read-excel-file, fflate	4.1 / 9.3 / 0.8	`tracker.xlsx` в копиях: запись, чтение при проверке и восстановлении, автофильтр
Запуск сервера	tsx	4.23	Запуск TypeScript без отдельной сборки сервера
Пароли	`crypto.scrypt` (Node)	—	Хэш с солью без нативных зависимостей
Тесты	Vitest	5.0	Модульные и серверные тесты (136)
Стиль кода	ESLint, typescript-eslint, Prettier	10.13 / 8.72 / 3.9	Единый стиль, запрет импорта хранилища мимо модуля
Контейнеры	Docker, Docker Compose	—	Запуск app и db одной командой (необязательно)
CI/CD	GitHub Actions	—	Проверки каждого pull request, публикация демо
Документы	Python (reportlab), Chromium (Playwright)	—	Схемы, макеты и PDF

7. Модель данных

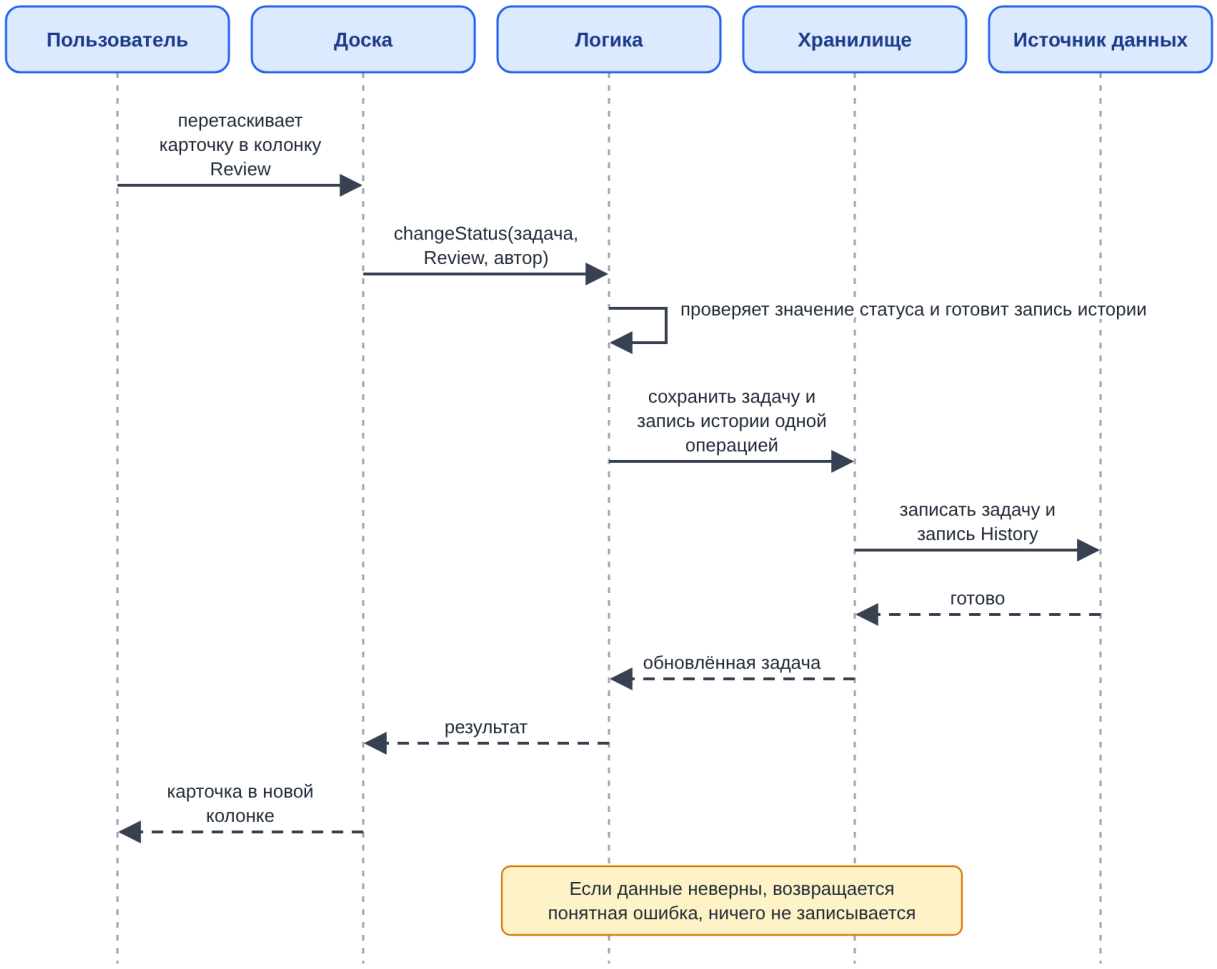
Сущности и поля: data-model.md. Ключевые правила:

- номер задачи уникален в проекте; полный номер — `KEY-число`, например `DEMO-12`;
- `sprintId = null` — задача в бэклоге; `order` задаёт порядок;
- иерархия: Epic → Story, Task или Bug → Sub-task; Task в Story не вкладывается; Sub-task всегда в спринте родителя;
- story points — целое ≥ 0 у Story, Task и Bug; у Sub-task и Epic их нет;
- допустим любой переход статусов, каждый пишется в историю; статус Epic задаётся вручную;
- `Sprint.closedAt` — момент закрытия; закрытый спринт только для чтения;
- связь не может ссылаться саму на себя и повторяться;
- History только добавляется: создание задачи, смены статуса, исполнителя, points и спринта;

- итоги по людям и спринтам, burndown и velocity не хранятся — считаются;
- даты — ISO 8601, время в UTC.

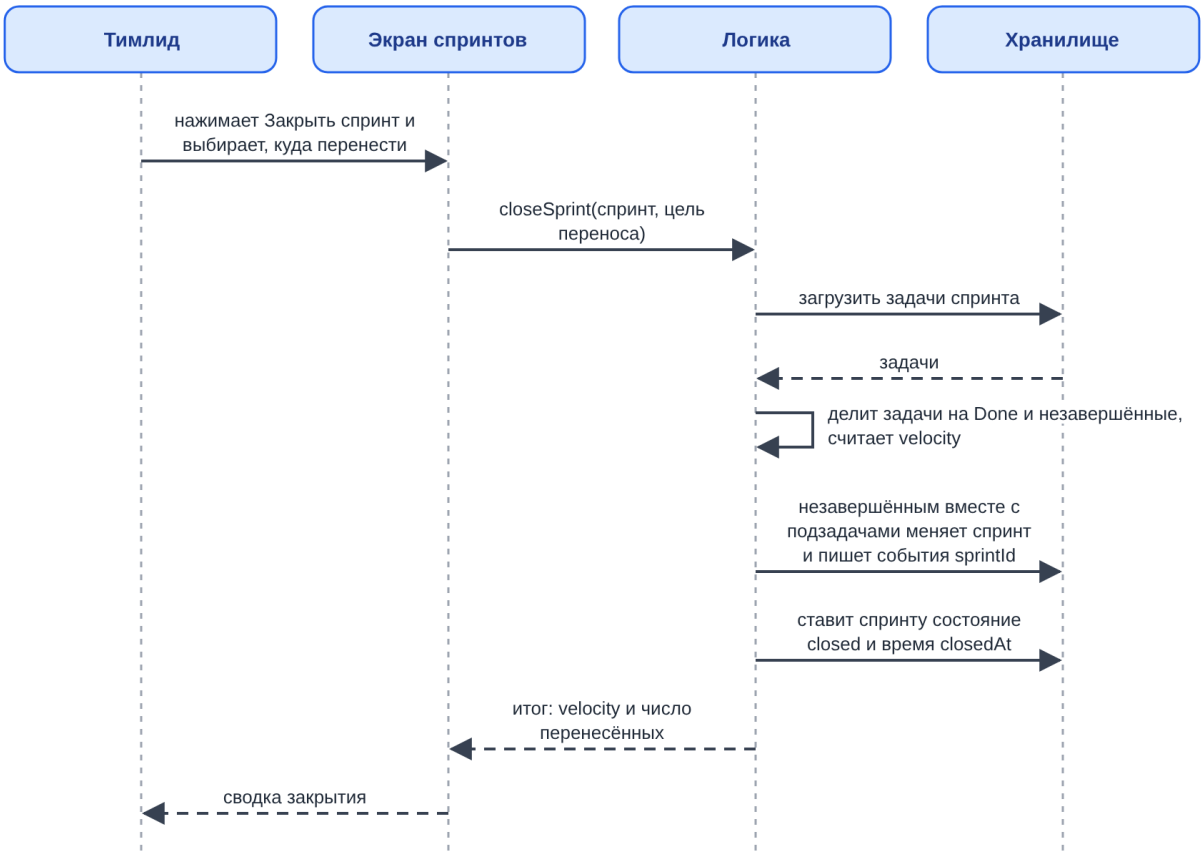
8. Ключевые потоки

7.1. Смена статуса задачи с записью в историю



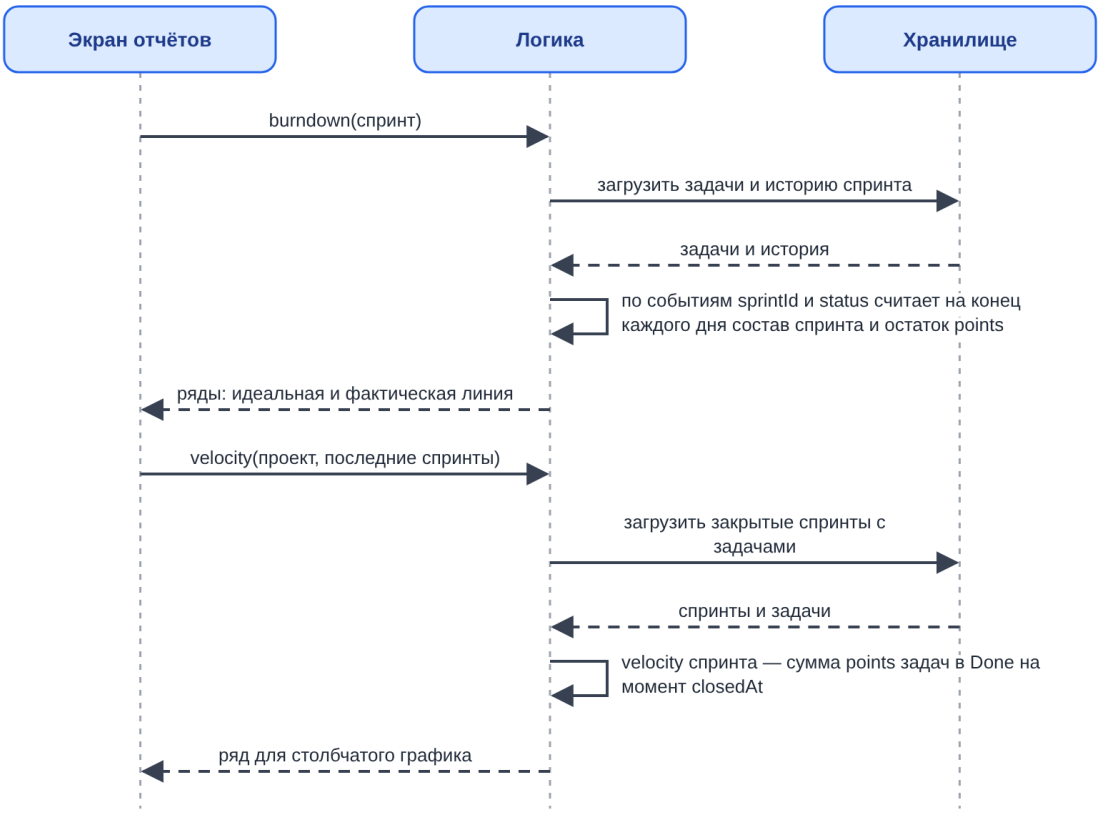
Допустим любой переход между статусами (ADR-003), поэтому логика проверяет только значение статуса и всегда пишет запись истории. Это делает логика, а не экран, поэтому поведение одинаково на доске, в карточке задачи и с клавиатуры. Задача и запись истории пишутся одной операцией, чтобы они не расходились.

7.2. Закрытие спринта с переносом незавершённого



Цель переноса — существующий спринт в состоянии planned, бэклог или новый спринт, созданный из окна закрытия. Sub-task переносится вместе с родителем. Закрытие делается одной операцией: либо переносится всё, либо ничего; после `closedAt` спринт только для чтения.

7.3. Расчёт burndown и velocity



Отчёты ничего не хранят: каждый раз они строятся из задач и истории. Поэтому точность burndown зависит от полноты истории: создание задачи, смены статуса, points и спринта пишутся всегда (ADR-003).

9. Структура репозитория

```
team-tracker/
  .github/workflows/   CI: lint, typecheck, тесты, сборка, Pages
  Logo/                логотип: blue/ и beige/ (SVG, PNG), README с цветами
  data/                seed.json
  docs/                документы, ADR, схемы, PDF
  scripts/             проверка seed, сборка PDF и схем, резервные копии
  src/
    app/               точка входа, маршруты, вход (AuthGate), выбор хранилища
    modules/           projects, tasks, backlog, sprints, board, reports, people, auth
    domain/            типы, схемы Zod, логика и права без UI (общий код)
    storage/           интерфейс, seed-local, api
    ui/                общие компоненты, логотип, стили; tokens.css — все цвета гамм
    state/             запросы, действия, сессия, текущий пользователь
  server/
    src/               API (Fastify): маршруты, вход, запись, база, загрузка seed
    migrations/        SQL-миграции Drizzle
  start.cmd            запуск двойным щелчком (Windows), scripts/start.mjs — `npm run start`
  .env.example         все настройки с комментариями (.env в репозиторий не попадает)
  Dockerfile           образ: сборка клиента и запуск сервера
  docker-compose.yml   app + PostgreSQL
  package.json
```

10. Качество

Пирамида тестов:

- основание — модульные тесты `domain/` на Vitest: переходы статусов, перенос при закрытии спринта, points, burndown, velocity;
- середина — серверные тесты (`server/src/*.test.ts`) на PGlite: вход, роли, права, чтение, запись, отклонение неверных данных, конфликт номеров, закрытая регистрация, временные пароли, настройки, метка занятой базы, круговая проверка копии и восстановления; плюс контрактные тесты SeedLocal;
- верх — ручные сквозные проверки в браузере (Playwright) против настоящего PostgreSQL: вход, права по ролям, смена роли, выход.

Линтеры: ESLint (в том числе запрет импортов хранилища мимо модуля), Prettier, TypeScript в строгом режиме.

Этапы CI для каждого pull request: установка зависимостей, lint, проверка форматирования, typecheck, тесты, сборка. На `main` после успеха — публикация демо.

ADR: значимые решения записываются в `docs/adr/` по шаблону.

11. Развёртывание

- **Демо (без сервера):** `npm ci`, `npm run dev` — приложение на `seed.json` и хранилище браузера. Сборка в CI и публикация на GitHub Pages только из `main`; адреса остаются обычными, `index.html` копируется в `404.html` (ADR-005).
- **Свой компьютер, без Docker и PostgreSQL** (ADR-011): `start.cmd` (Windows, двойной щелчок) или `npm run start` — сборка интерфейса при необходимости и сервер на встроенной базе PGlite (`DATA_DIR`, по умолчанию `./local-data`); интерфейс и API на http://localhost:3000, слушает только этот компьютер (`HOST=127.0.0.1`; `0.0.0.0` — вся локальная сеть). Первый администратор — `npm run admin:create`, копии — `npm run backup` и `npm run restore <файл>` (при остановленном трекере). Все настройки — `.env` (образец `.env.example`). Демо-данные: `npm run db:seed`. Для разработки интерфейса: `npm run server:dev` и `VITE_STORAGE=api npm run dev` (Vite проксирует `/api` на сервер).
- **Рабочая база, Docker Compose:** при заданном `POSTGRES_PASSWORD` (обязателен) `docker compose up -d --build` поднимает `db` (PostgreSQL 16, постоянный том) и `app` (Node.js: Fastify отдаёт API и собранное приложение); адрес http://localhost:3000, миграции применяются при старте. Первый администратор: `docker compose run --rm app npm run admin:create`. Демо-данные: `docker compose run --rm app npm run db:seed`.
- **Резервные копии** (ADR-012): сервер сам делает комплект (`tracker.xlsx`, `tracker.json`, копия базы) в `BACKUP_DIR/ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ/` без остановки трекера — ежедневно в `BACKUP_TIME` и при запуске, если последней копии больше суток; проверяет, пишет `backup-log.txt`, хранит 30 ежедневных и 12 ежемесячных. Папку выбирает администратор в «Настройках» (хранится в базе, важнее `BACKUP_DIR`; подойдёт облачная). Восстановление — `npm run restore <папка-комплекта>` (json, запасной путь — Excel; отчёт, подтверждение, страховочная копия). Вынос копий на другую машину — на папке облачного диска или за владельцем.
- **Внешний сервер** (ADR-010): не настроен. Понадобятся HTTPS-прокси перед `app` (с `COOKIE_SECURE=true`), пароль базы в `POSTGRES_PASSWORD`, копии вне сервера.

12. Безопасность

- **Вход:** почта и пароль (не короче 8 символов), пароль — `scrypt` с солью; регистрация закрыта по умолчанию, участников создаёт администратор с временным паролем, который нужно сменить при первом входе (ADR-011); сессия — случайный токен, в базе только его хэш; cookie `httpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` за HTTPS; срок 7 дней, выход и смена роли действуют сразу; ограничение перебора пароля.
- **Роли и права:** разработчик, продакт, тимлид/scrum-мастер, администратор (capabilities.md); права проверяются на сервере при каждой записи, интерфейс лишь скрывает недоступное. Автор записи — всегда пользователь сессии.
- **Данные:** все входные данные проверяются схемами Zod и проверкой целостности; запросы к базе параметризованы (Drizzle); запись — в транзакции под блокировкой.
- **Секреты:** пароль базы и прочие значения — в переменных окружения (`.env` в `.gitignore`); в репозитории их нет.
- **Транспорт и сервер:** по умолчанию сервер слушает только `127.0.0.1`; доступ по сети включается явно (`HOST=0.0.0.0`). HTTPS и ограничение запросов обеспечивает прокси перед `app` (при публикации); зависимости обновляются регулярно.
- **Ограничения тестовой версии:** нет подтверждения почты и восстановления пароля; история событий формируется клиентом (ADR-010).

13. Риски и принятые решения

Риск	Мера
Переход на API потребует переписать приложение	Доступ к данным только через модуль хранения; контрактные тесты для обоих адаптеров
Burndown неточен без полной истории	Писать в историю создание задачи, статус, исполнителя, points и спринт; проверять полноту тестами и `scripts/check_seed.py`
Медленный интерфейс на больших списках	Виртуализация списков; оптимистичные обновления через TanStack Query
Маршруты SPA на GitHub Pages	`404.html` как копия `index.html` и базовый путь сборки (ADR-005)
Потеря данных	Автоматические проверяемые копии (Excel, JSON, база), ротация 30 + 12, предупреждение администратору при ошибке; восстановление с отчётом и страховочной копией (ADR-012)
Клиент отправляет недопустимое изменение	Сервер сам проверяет права, структуру и целостность каждой записи
Двойной запуск повредит встроенную базу	Метка занятой базы: второй запуск, копия и восстановление отказывают (ADR-011)
Две правки одновременно	Запись под блокировкой, последняя побеждает; дубль номера задачи — конфликт 409
Расхождение документов и кода	ADR для значимых решений; документы обновляются вместе с кодом

Решения (ADR):

ADR	Тема	Статус
ADR-001	Доступ к данным через модуль хранения	принято

ADR	Тема	Статус
ADR-002	Выбор технологического стека (вариант А)	принято
ADR-003	Бизнес-правила: решения по вопросам на согласование	принято
ADR-004	Решения по макетам экранов	принято
ADR-005	Маршруты SPA на GitHub Pages	принято
ADR-006	Демо-режим: автор действий, порядок в списках, версия seed	принято
ADR-007	Доска спринта: колонки, группировка, перенос карточек	принято
ADR-008	Спринты и настройки проекта	принято
ADR-009	Отчёты: burndown, velocity, нагрузка людей	принято
ADR-010	Рабочая база: сервер, вход и роли	принято
ADR-011	Локальное развёртывание на PGlite	принято
ADR-012	Резервные копии: комплект из Excel, JSON и копии базы	принято
ADR-013	Логотип и цветовые гаммы	принято
ADR-014	Прошлые спринты и планирование будущих спринтов: отдельные вкладки	принято
ADR-016	Владелец и участники проектов, фильтр по проектам, «Портфель»	принято
ADR-015	Сквозные тесты, доступность, скорость на больших данных, журнал ошибок	принято